

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Introducción.....	4
2. Fundamentos básicos de IA para Ciberseguridad.....	7
2.1. Inteligencia artificial: una definición útil para la Ciberseguridad	7
2.2. Diferencia entre IA, Machine Learning y Deep Learning.....	8
2.3. Qué significa “aprender” en Machine Learning	10
2.4. Datos, etiquetas y rasgos: la base invisible del modelo.....	11
2.5. Aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo	12
2.6. Modelos generativos y LLMs	14
2.7. Alucinaciones, sesgos y límites de los modelos.....	15
2.8. RAG: conectar modelos con información propia (interna)	15
2.9. Agentes de IA: más allá del chatbot.....	16
2.10. La IA como superficie de ataque.....	17
2.11. IA defensiva e IA ofensiva	18
2.12. Métricas básicas: precisión, recall y falsos positivos	19
2.13. Qué debe saber un profesional de Ciberseguridad antes de usar IA.....	20
2.14. Roadmap de aprendizaje.....	21
3. Machine Learning aplicado a la Ciberseguridad	22
3.1. Qué aporta el Machine Learning clásico en seguridad	23
3.2. Flujo de trabajo de un proyecto de ML aplicado a Ciberseguridad	24
3.3. Datasets, feature engineering y normalización	25
3.4. Clasificación: spam, phishing y malware	27
3.5. Detección de intrusiones y anomalías.....	29
3.6. Algoritmos clásicos y cuándo usarlos	30
3.7. Métricas: por qué la “accuracy” ya no basta.....	31
3.8. Retos específicos del ML en Ciberseguridad.....	33
3.9. Casos prácticos	34
3.10. Buenas prácticas para proyectos de ML en seguridad	37
3.11. Herramientas y plataformas.....	38
3.11.1 Scikit-learn.....	38
3.11.2 TensorFlow y PyTorch	40

3.11.3	Hugging Face: modelos preentrenados y datasets	43
3.11.4	Plataformas de práctica: Kaggle, Google Colab y GitHub	45
4.	LLMs como herramienta defensiva	46
4.1.	Qué es un LLM	47
4.2.	Diferencias entre LLMs y modelos clásicos de ML	48
4.3.	Prompting para Ciberseguridad.....	49
4.4.	Ejemplo práctico: análisis de logs con LLM	51
4.5.	Informes y comunicación de incidentes.....	53
4.6.	Revisión de código seguro	54
4.7.	Riesgos específicos de los LLMs	54
4.8.	Criterios de uso seguro en un SOC	56
4.9.	Modelos cloud vs modelos locales.....	57
4.9.1.	Modelos en la nube: OpenAI, Anthropic y Azure	57
4.9.2.	Modelos locales: Ollama, LM Studio y Llama.cpp.....	58
4.10.	Breve introducción a los agentes.....	64
4.10.1.	Aplicaciones en Ciberseguridad	65
4.10.2.	Arquitectura básica de un agente defensivo.....	67
4.10.3.	Frameworks principales.....	71
4.11.	Consideraciones éticas y legales	75
4.11.1.	Privacidad y uso responsable de datos en Ciberseguridad.....	76
4.11.2.	Regulaciones y marcos relevantes.....	76
4.11.3.	Dilemas éticos: uso ofensivo vs defensivo de la IA.....	77
4.11.4.	Recomendación práctica y enlaces útiles.....	78

1. Introducción

La relación entre la Inteligencia Artificial (IA) y la Ciberseguridad se ha convertido en uno de los fenómenos tecnológicos más relevantes de los últimos años. Durante mucho tiempo, la IA se entendió como una ayuda muy especializada: filtros antispam, detección de anomalías, clasificación de malware o sistemas capaces de reconocer patrones sospechosos en grandes volúmenes de datos. Ese enfoque sigue siendo válido, pero hoy ya no basta para describir todo lo que está ocurriendo. La aparición de los grandes modelos de lenguaje, los sistemas generativos, los modelos locales, los asistentes especializados y los agentes capaces de usar herramientas ha ampliado el papel de la IA dentro de la Ciberseguridad. A estas alturas, la cuestión ya no es si puede utilizarse: se utiliza, y mucho. La pregunta verdaderamente importante es otra: cómo hacerlo sin perder control técnico, sin exponer información sensible y sin convertir una herramienta de apoyo en una nueva superficie de ataque. Un modelo puede ayudar a resumir alertas, explicar registros, revisar fragmentos de código, redactar informes, proponer reglas de detección o acelerar tareas repetitivas. Pero también puede equivocarse con apariencia de seguridad, inventar datos, filtrar información, reproducir sesgos o ejecutar acciones no deseadas si se conecta a sistemas internos sin límites adecuados.

La IA ofrece ventajas reales para el trabajo defensivo, especialmente cuando ayuda a reducir carga operativa, ordenar información dispersa o asistir al analista en tareas de documentación y priorización. Ahora bien, su utilidad siempre depende del contexto. En Ciberseguridad no basta con que una respuesta sea clara o convincente: debe poder comprobarse. Una regla generada por un modelo debe probarse. Un resumen de incidente debe contrastarse con las evidencias originales. Una recomendación técnica debe revisarse antes de aplicarse. En otras palabras, la IA puede acelerar el análisis, pero no debería sustituir el juicio profesional. El cambio, además, también afecta al lado ofensivo. Las mismas capacidades que permiten automatizar tareas defensivas pueden emplearse para mejorar campañas de phishing, crear mensajes más personalizados, apoyar procesos de reconocimiento, generar código malicioso o facilitar engaños mediante audio, imagen o texto sintético. Esto no significa que todos los ataques actuales estén dirigidos por IA ni que los atacantes humanos vayan a desaparecer. Significa algo más sencillo: la IA reduce barreras, aumenta la escala y modifica ciertos costes operativos. Por eso, un profesional de Ciberseguridad necesita entender tanto sus aplicaciones defensivas como sus riesgos.